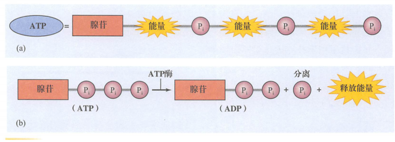
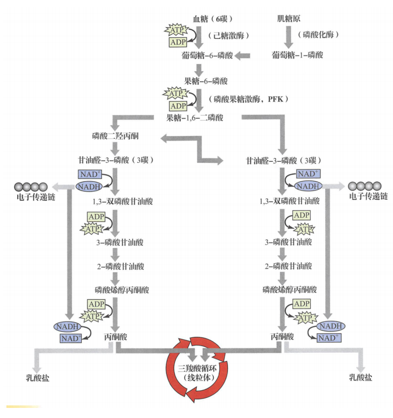
生物能学

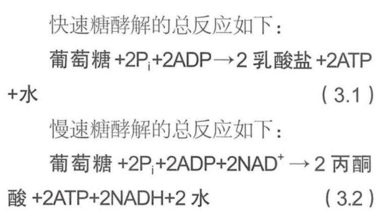
- 代谢：体内所有合成代谢反应与分解代谢反应的总和
  - 合成代谢：小分子合成大分子（例如氨基酸合成蛋白质）
  - 分解代谢：大分子分解为小分子（例如碳水化合物分解为葡萄糖）
- 能量系统
  - ATP

    
    ATP
    =
    腺苷
    能量
    P_i
    (a)
    腺苷
    （ATP）
    ATP酶
    （ADP）
    分离
    释放能量
    (b)

    分子结构
    - 两个末端磷酸基团的化学键储存大量能量 --> 高能分子
  - 磷酸原系统
    - WHEN：短时、高强度运动、任何运动启动时
    - WHAT：依赖于ATP和磷酸肌酸的化学反应
    - HOW：肌球蛋白ATP酶和肌酸激酶
      - 肌球蛋白ATP酶：提高ATP分解成ADP和无机磷酸盐的速率，并释放能量（分解代谢）
      - 肌酸激酶：提高磷酸肌酸和ADP合成ATP的速率（合成代谢）
        - ATP浓度增高可抑制肌酸激酶活性
  - 糖酵解系统
    - WHAT：碳水化合物--肌肉储存的糖原或血液转运的葡萄糖发生分解，产生ATP
      - 快速糖酵解
        - 终产物丙酮酸转化为乳酸盐
        - 供能速率大于慢速糖酵解
      - 慢速糖酵解
        - 通过氧化系统将丙酮酸转运到线粒体中产生能量
        - 肌细胞内氧气供应量下降时发生
    - HOW
      - 反应步骤

        
        血糖（6碳）
        肌糖原
        ATP
        ADP
        （己糖激酶）
        （磷酸化酶）
        葡萄糖-6-磷酸
        葡萄糖-1-磷酸
        果糖-6-磷酸
        （磷酸果糖激酶，PFK）
        果糖-1,6-二磷酸
        磷酸二羟丙酮
        甘油醛-3-磷酸（3碳）
        NAD+
        NADH
        电子传递链
        1,3-双磷酸甘油酸
        3-磷酸甘油酸
        2-磷酸甘油酸
        磷酸烯醇丙酮酸
        丙酮酸
        乳酸盐
        三羧酸循环（线粒体）

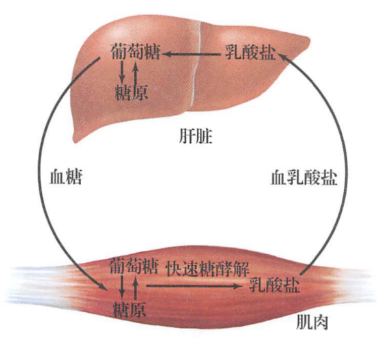
      - 总反应

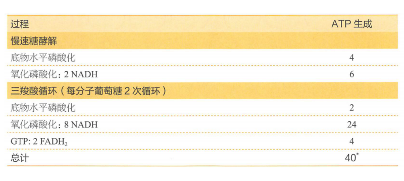
        

        快速糖酵解的总反应如下：

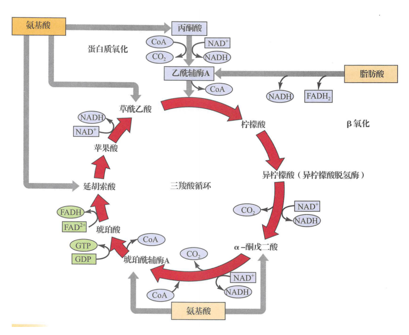
        葡萄糖 +2P_i+2ADP→2 乳酸盐 +2ATP +水　（3.1）

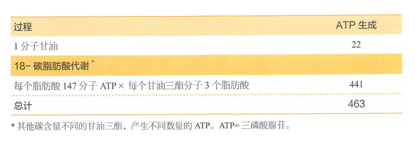
        慢速糖酵解的总反应如下：

        葡萄糖 +2P_i+2ADP+2NAD^+ → 2 丙酮酸 +2ATP+2NADH+2 水　（3.2）
      - 糖酵解调节
        - 肌肉剧烈收缩、氧气供应不足、静息状态都会抑制糖酵解
        - 磷酸果糖激酶激活是调节糖酵解速率的首要因素（果糖-6-磷酸转变为果糖-1，6-二磷酸）
    - 乳酸与血乳酸盐
      - 影响
        - 肌肉疲劳可能是由于多种来源的酸（包括糖酵解的中间产物）使pH值下降造成的
        - pH值降低，糖酵解反应受到抑制，细胞能量系统的酶活性也受到抑制 --> 影响运动表现
      - 清除
        - 糖异生，形成葡萄糖
        - 氧化清除
        - 经血液运输至其他肌纤维氧化
        - 
          葡萄糖
          乳酸盐
          糖原
          肝脏
          血糖
          血乳酸盐
          葡萄糖
          快速糖酵解
          乳酸盐
          糖原
          肌肉

          经血液运输至肝脏，转化为葡萄糖
      - 阈值
        - 血乳酸盐浓度开始自基线浓度急剧增加时的运动强度或相对强度成为乳酸盐阈值
        - 强度接近或超过乳酸盐阈值的训练能够改变阈值
  - 氧化系统
    - 葡萄糖与糖原氧化
      - 路径：始于糖酵解，最终产物丙酮酸进入线粒体进行三羧酸循环，生成ATP
      - 

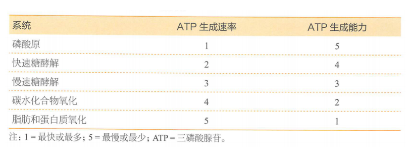
过程	ATP 生成
慢速糖酵解	
底物水平磷酸化	4
氧化磷酸化：2 NADH	6
三羧酸循环（每分子葡萄糖 2 次循环）	
底物水平磷酸化	2
氧化磷酸化：8 NADH	24
GTP: 2 $FADH_2$	4
总计	40*

        1分子葡萄糖氧化生成的总能量
      - 
        氨基酸
        丙酮酸
        蛋白质氧化
        CoA
        CO_2
        NAD^+
        NADH
        乙酰辅酶A
        脂肪酸
        NADH
        $FADH_2$
        草酰乙酸
        柠檬酸
        β氧化
        苹果酸
        异柠檬酸（异柠檬酸脱氢酶）
        延胡索酸
        三羧酸循环
        FADH
        FAD^{2+}
        琥珀酸
        GTP
        GDP
        琥珀酰辅酶A
        α-酮戊二酸
        氨基酸

        三羧酸循环
        - 限速步骤：异柠檬酸转化为alpha-酮戊二酸
    - 蛋白质氧化
      - 路径：氨基酸 -- 葡萄糖/丙酮酸/三羧酸循环的中间产物 -- ATP
      - 氨基酸分解产生含氮废物形成尿素和少量氨，通过尿液清除
    - 脂肪氧化
      - 路径：脂肪酶分解甘油三酯 -- 游离脂肪酸经血液进入肌纤维 -- 进入线粒体进行beta氧化 -- 分解为乙酰辅酶A和氢原子 -- 乙酰辅酶A进入三羧酸循环
      - 

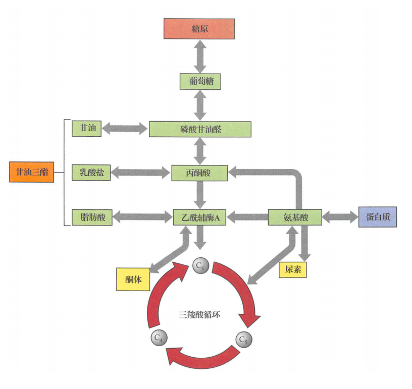
过程	ATP 生成
1 分子甘油	22
18- 碳脂肪酸代谢*	
每个脂肪酸 147 分子 ATP × 每个甘油三酯分子 3 个脂肪酸	441
总计	463

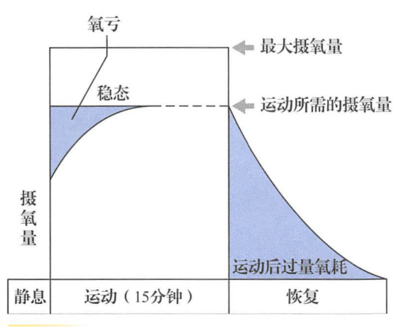
        * 其他碳含量不同的甘油三酯，产生不同数量的 ATP。ATP= 三磷酸腺苷。

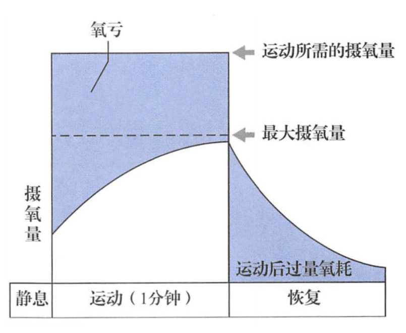
        1分子甘油三酯氧化生成的总能量
    - 三种氧化路径的横向比较
      - 

系统	ATP 生成速率	ATP 生成能力
磷酸原	1	5
快速糖酵解	2	4
慢速糖酵解	3	3
碳水化合物氧化	4	2
脂肪和蛋白质氧化	5	1

        注：1 = 最快或最多；5 = 最慢或最少；ATP = 三磷酸腺苷。

        ATP生成速率和生成能力排序
      - 
        糖原
        葡萄糖
        甘油
        磷酸甘油醛
        甘油三酯
        乳酸盐
        丙酮酸
        脂肪酸
        乙酰辅酶A
        氨基酸
        蛋白质
        酮体
        尿素
        三羧酸循环

        都被还原成乙酰辅酶A进入三羧酸循环
- 底物耗竭与补充
  - 磷酸原
    - ATP再合成：3-5分钟
    - 磷酸肌酸再合成：8分钟
  - 糖原
    - 肌肉储存300-400克 —— 中高强度运动
    - 肝脏储存70-100克糖原 —— 底强度运动（随持续时间增长更重要）
    - 运动后每两小时摄入每千克体重0.7-3.0克碳水化合物
    - 如果离心收缩偏多，需要更长时间恢复
- 摄氧量与有氧和无氧对运动的贡献
  - 

    低强度、稳定状态的运动
  - 

    高强度、非稳定状态的运动
- 能量系统的实际应用